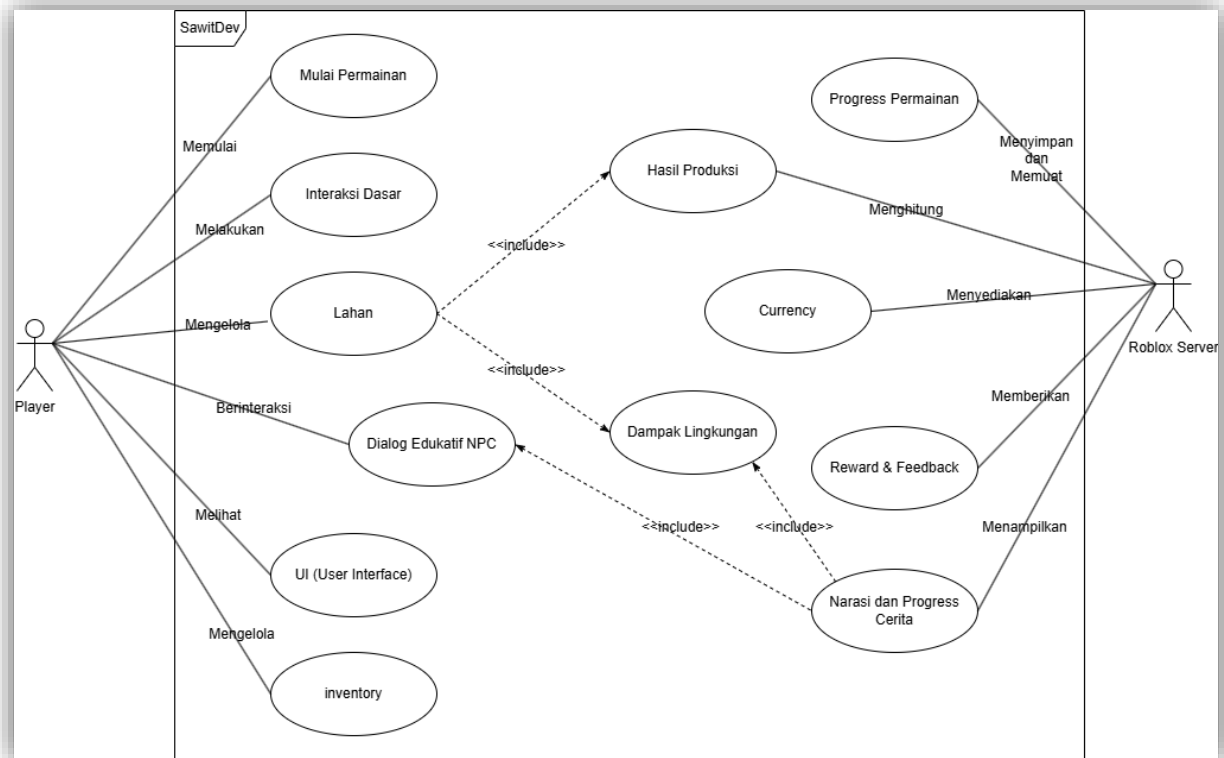


Nama : Perdylasta - Project Manager

NIM : 2403015006

## USE CASE DIAGRAM



## USE CASE DESCRIPTION

### 1. Mengelola Lahan

| Komponen                     | Deskripsi                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama use case                | Mengelola lahan                                                                                                                              |
| Aktor                        | Player                                                                                                                                       |
| Tujuan                       | Memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan lahan perkebunan, seperti menanam bibit, merawat pohon, dan memanen kelapa sawit.              |
| Kondisi awal (pre-condition) | Pemain berada di dalam area permainan dan memiliki alat atau item yang dibutuhkan (misal: bibit atau alat panen) di dalam <i>inventory</i> . |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kondisi akhir (post-condition)</b> | Status lahan berubah (tumbuh/panen), pemain mendapatkan <i>hasil produksi</i> , dan sistem menghitung <i>dampak lingkungan</i> dari tindakan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Main flow</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemain mendekati area lahan yang interaktif.</li> <li>2. Pemain menekan tombol aksi (misal: "tanam" atau "panen").</li> <li>3. Sistem memvalidasi apakah pemain memiliki item yang tepat di <i>inventory</i>.</li> <li>4. Sistem mengeksekusi animasi dan mengubah status objek di lahan.</li> <li>5. <b>[include]</b> sistem memanggil fungsi <i>hasil produksi</i> (menambahkan item ke inventory pemain).</li> <li>6. <b>[include]</b> sistem memanggil fungsi <i>dampak lingkungan</i> (menghitung skor kelestarian alam).</li> </ol> |
| <b>Alur alternatif</b>                | Jika pemain tidak memiliki item yang dibutuhkan, sistem akan menampilkan pesan peringatan melalui <i>ui (user interface)</i> dan aksi dibatalkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Dialog Edukatif NPC

| Komponen                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama use case</b>                  | Berinteraksi dengan dialog edukatif npc                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aktor</b>                          | Player                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tujuan</b>                         | Pemain mendapatkan informasi, cerita, atau misi terkait kelapa sawit dan lingkungan dari karakter non-pemain (npc).                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kondisi awal (pre-condition)</b>   | Pemain berada di dekat npc yang ditandai memiliki misi atau informasi aktif.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kondisi akhir (post-condition)</b> | Pemain mendapatkan pengetahuan baru, <i>narasi dan progress cerita</i> diperbarui, dan pemain mungkin menerima <i>reward</i> .                                                                                                                                                                             |
| <b>Alur normal (main flow)</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemain mendekati npc dan memicu interaksi.</li> <li>2. Sistem menampilkan ui kotak dialog yang berisi teks narasi.</li> <li>3. Pemain membaca teks dan memilih opsi jawaban atau tindakan yang tersedia.</li> <li>4. Sistem memproses pilihan pemain.</li> </ol> |

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 5. Sistem memperbarui <i>narasi dan progress cerita</i> berdasarkan pilihan tersebut (termasuk memicu <i>dampak lingkungan</i> jika ada pilihan moral). |
| <b>Alur alternatif</b> | Jika pemain menjauh dari npc sebelum dialog selesai, sistem akan menutup ui dialog secara otomatis dan progres percakapan tidak disimpan.               |

### 3. Progress Permainan

| Komponen                                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama use case</b>                       | Menyimpan dan memuat progress permainan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aktor</b>                               | Player, roblox server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tujuan</b>                              | Menyimpan seluruh progres pemain (uang, inventory, lahan, cerita) ke dalam database server dan memuatnya kembali saat pemain bermain lagi.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kondisi awal (pre-condition)</b>        | Pemain bergabung ( <i>join</i> ) ke dalam game, keluar ( <i>leave</i> ) dari game, atau sistem memicu <i>auto-save</i> berkala.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kondisi akhir (post-condition)</b>      | Data pemain tersinkronisasi secara aman antara <i>client</i> (pemain) dan <i>roblox server</i> (datastore).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Alur normal (main flow - menyimpan)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemain menekan tombol keluar atau sistem <i>auto-save</i> aktif.</li> <li>2. Sistem mengumpulkan data terkini pemain (<i>currency, inventory, hasil produksi, progress cerita</i>).</li> <li>3. Sistem mengirimkan <i>request</i> penyimpanan ke <i>roblox server</i>.</li> <li>4. <i>Roblox server</i> memvalidasi dan menyimpan data ke dalam <i>datastore</i>.</li> </ol> |
| <b>Alur alternatif (memuat data)</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemain masuk ke dalam game.</li> <li>2. Sistem mengirimkan <i>request</i> pemuatan data ke <i>roblox server</i>.</li> <li>3. <i>Roblox server</i> mencari dan mengirimkan data pemain.</li> <li>4. Sistem menerapkan data tersebut ke karakter dan lingkungan pemain.</li> </ol>                                                                                             |